

노출경로별 노출량 계산식(제9조제3항 관련)

경로	시나리오		노출알고리즘	
흡 입	공기 중 방출형	일정속도 휘발	초기	$C_a = \frac{A_e \times W_f / tr}{N \times V}$
			상세	$C_a = \frac{A_e \times W_f \times F / tr}{N \times V} \times [1 - e^{(-N \times t)}], (t < tr)$ $C_a = \frac{A_e \times W_f \times F / tr}{N \times V} \times [1 - e^{(-N \times t)}] \times e^{-N \times (t - tr)}, (t > tr)$
	비분사형	표면 휘발	초기	$C_a = \frac{A_p \times W_f \times F}{V}$
			상세	$C_a = \frac{A_p \times W_f \times F}{N \times V} \times [1 - e^{(-N \times t)}] / t$
	분사형	스프레이 분사	초기	$C_a = \frac{A_p \times W_f}{V}$
			상세	$C_a = \frac{A_p \times W_f \times F_{air}}{V} \times e^{-(N + v_s / h) \times t}$
		즉각적 배출	상세	$C_a = \frac{A_p \times W_f \times F}{V} \times e^{(-N \times t)}$
			일정시간 분무	상세
	노출 농도 (노출량)			노출농도 $C_{Inh}(mg/m^3) = C_a \times t \times n / 24$
			노출량 $D_{Inh}(mg/kg - d) = C_a \times IR \times t \times n / BW$	
	노출계수		C _a : 공기중 농도(mg/m ³)	
			A _p : 제품 사용량(mg)	
			W _f : 제품 중 성분비(-)	
			A _e : 제품 방출량(mg)	
			tr : 제품 사용시간(h)	
			V : 공간 체적(m ³)	
			IR : 호흡률(m ³ /h)	
			F _{air} : 부유비율 (-)	
			t : 노출시간(h/회)	
			n : 사용빈도(회/day)	
			F : 공기중 방출비율(-)	
			BW : 체중(kg)	
			N : 환기율(회/h)	
			R _s (A _{p(e)} /tr) : 물질배출속도 (Mass generation rate)(mg/h)	
			h : 공간의 높이(m)	
			d _p : 초기입자 직경 (중간값)(m)	
			ρ : 입자의 밀도(g/m ³)	
			v _s : Stokes' 입자침강속도, v _s = gρd _p ² /18η(m/h)	
경로	시나리오		노출알고리즘	
경	총 사용량 접촉 (예: 모든 접촉 가능 제품)		초기	L _d = A _p × W _f

피	액상형 접촉 (예: 합성세제 손세탁)	상세	$L_d = \frac{A_p \times W_f}{V_p \times D} \times TH \times A_s$		
	반 고상형 접촉 (예 : 광택 및 본드 사용)		$L_d = A_c \times W_f \times A_s$		
	분사 중 접촉 (예 : 스프레이 사용)		$L_d = R \times tr \times W_f$		
	섬유를 통한 접촉 (예 : 섬유유연제 사용)	상세	$L_d = A_p \times W_f \times F_1 \times F_2 \times F_3$		
	노출량	$D_{der} (mg/kg-d) = L_d \times abs \times n / BW$			
	노출계수	L _d : 피부 접촉량(mg)		W _f : 제품 중 성분비(-)	
		A _p : 제품 사용량(mg)		V _p : 사용제품의 부피(cm ³)	
		D : 제품 희석율(-)		TH: 피부접촉 두께 (0.01cm)	
		A _s : 피부접촉면적(cm ²)		A _c : 면적당 점착량(mg/cm ²)	
		R : 분사시 피부점착량(mg/min)		tr : 제품 사용시간(min/회)	
F ₁ : 사용량중 섬유잔류비(-)		F ₂ : 섬유잔류량 중 방출비(-)			
F ₃ : 섬유의 피부접촉비(-)		n : 사용빈도(회/day)			
abs : 체내 흡수율(-)		BW : 체중(kg)			

경로	시나리오	노출알고리즘	
섭취	제품의 섭취 (예 : 제품의 비의도적 섭취)	$D_{oral} = A \times W_f \times abs \times n / BW$	
	노출계수	D _{oral} : 노출량(mg/kg-d)	A : 제품 섭취량(mg)
		W _f : 제품중 성분(-)	abs : 체내 흡수율(-)
		n : 사용빈도(회/day)	BW : 체중(kg)